

Universidade Federal Fluminense



Departamento de Ciência da Computação

Programação de Computadores I

Data: 08 de abril de 2026

Exercício 1: Implemente em Python programas que resolvam as seguintes operações

- a) Converter um número binário para decimal
- b) Converter um decimal para binário
- c) Converter um binário para hexadecimal
- d) Converter um hexadecimal para binário

Nos exercícios a e b, represente os números binários como números inteiros em base decimal formados somente pelos dígitos 0 e 1.

Nos exercícios c e d considere que os hexadecimais são representados por strings.

Exercício 2: Computador simplificado

Faça um programa que execute instruções de 16 bits em uma cpu hipotética com um registrador acumulador **acc** e dois registradores auxiliares **ax** e **bx**. Nas instruções de 16 bits, os 8 bits mais significativos representam o tipo de operação e os demais bits codificam valores de 8 bits que podem ser dados (ou endereços de memória a serem usados no futuro).

O programa deve rodar em um laço (*loop*), lendo instruções do teclado até que o usuário entre com a instrução 0. A cada instrução executada o computador deve imprimir o estado dos registradores e a instrução que acabou de ser executada.

Exemplos de instruções:

```
#instruction set
# 0b0000000100001111 mov acc,00001111
# 0b00000001000001111 mov ax, 00001111
# 0b00000001100000011 mov bx, 00000011
# 0b00000010000000011 add acc, 00000011
```

Exemplo de execução:

Estado da cpu

acc= 0

ax= 0

bx= 0

Digite uma instrucao em binario - tecle 0 para terminar: 0b0000000100001111

Instrucao: (dec)271 , (bin) 0000000100001111

opcode: (dec)1, (bin)00000001

operand: (dec)15,(bin)00001111

Estado da cpu

acc= 15

ax= 0

bx= 0

Digite uma instrucao em binario -tecle 0 para terminar: 0b00000001100000011

Instrucao: (dec)771 , (bin) 00000001100000011

opcode: (dec)3, (bin)00000011

operand: (dec)3,(bin)00000011

Estado da cpu

acc= 15

ax= 0

bx= 3

Digite uma instrucao em binario -tecle 0 para terminar: 0b00000010000000011

Instrucao: (dec)1027 , (bin) 00000010000000011

opcode: (dec)4, (bin)00000100

operand: (dec)3,(bin)00000011

Estado da cpu

acc= 18

ax= 0

bx= 3

Digite uma instrucao em binario -tecle 0 para terminar: 0